

Entrega Final de Inteligencia Artificial para PYMES: Uso Práctico.

Para Autónomos/as y Trabajadores/as de Pymes

<https://campus.tuimpulsodigital.es>

Impulso
Digital



Universidad
Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Entrega Final de Inteligencia Artificial para PYMES: Uso Práctico

Fecha dd de mes de 202X

Nombre y Apellidos:

DNI/NIE:

DEFINICIÓN DE LA ENTREGA FINAL

INTRODUCCIÓN

Realiza el Diseño e Implementación de una Solución de IA para tu PYME. El objetivo será aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso para diseñar un proyecto práctico de implementación de inteligencia artificial que resuelva un problema real o mejore un proceso dentro de una PYME.

Recuerda que puedes solicitar una tutoría por empresa para ayudaros en el proceso de la realización de vuestro plan de Transformación Digital.

Es obligatorio entregar el documento cumplimentado a través del campus virtual en la actividad de Entrega. Si tienes cualquier dificultad ponte en contacto con nosotros por las siguientes vías: _____

Mantén un enfoque claro y conciso en cada apartado. Detalla todo lo que necesites. Recuerda que es tu solución de IA.

1. Instrucciones para el Alumno/a:

Debes de desarrollar y entregar un proyecto final individual, que consistirá en:

1. Identificación de un problema u oportunidad en una PYME

Puede ser tu empresa actual o una PYME conocida.

Describe brevemente el contexto: sector, tamaño, procesos clave.

1. Identificación de un problema u oportunidad en una PYME

Contexto de la empresa

La PYME seleccionada es **Café Aromático**, un negocio del sector **gastronómico** dedicado a la venta de café de especialidad y productos complementarios. Cuenta con **18 empleados** distribuidos entre tienda física, área administrativa y producción (tostado y empaque). Opera desde hace 6 años y atiende tanto a consumidores finales como a pequeños distribuidores locales.

Procesos clave

- **Atención al cliente y ventas** (tienda física y pedidos por redes sociales).
- **Producción** (tostado, molienda, empaque).
- **Gestión de inventarios** (materia prima, producto terminado, insumos).
- **Facturación y control administrativo.**

Problema identificado

La empresa presenta **falta de control en su inventario**, lo que ocasiona frecuentes quiebres de stock o exceso de producción. Esto genera retrasos en entregas, pérdida de ventas y costos innecesarios por almacenamiento y desperdicio.

Oportunidad

Implementar un **sistema digital de gestión de inventarios** que unifique datos de ventas, producción e insumos, permitiendo planificar mejor la producción y reducir errores manuales.

2. Propuesta de solución basada en IA

¿Qué herramienta(s) de IA propones usar?

¿Qué tareas o procesos automatiza, mejora o transforma?

¿Qué datos necesita y cómo se obtendrán?

Herramientas de IA propuestas

Se propone implementar un sistema de gestión de inventarios potenciado por IA mediante:

1. Modelo de predicción de demanda

- *Utilizando algoritmos de Machine Learning (p. ej., regresión, modelos ARIMA o Prophet).*

2. Sistema de visión computarizada

- *Para reconocimiento automático del inventario en estanterías o bodegas mediante cámaras.*

3. Chatbot interno con IA generativa (como ChatGPT o herramientas similares)

- *Para consultas rápidas sobre niveles de stock, sugerencias de compra y pronósticos.*

Tareas o procesos que automatiza, mejora o transforma

Proceso	Mejora con IA
Control de inventarios	<i>Automatiza el conteo mediante cámaras y visión artificial; reduce errores humanos.</i>
Planificación de producción	<i>Algoritmos predictivos anticipan la demanda y sugieren qué y cuánto producir.</i>
Gestión de compras	<i>La IA sugiere reabastecimiento según el consumo histórico y la predicción futura.</i>
Atención interna	<i>Chatbot responde consultas del personal, agilizando decisiones del día a día.</i>
Análisis de ventas	<i>La IA identifica patrones de compra y temporadas de mayor demanda.</i>

*En conjunto, la solución busca **reducir quiebres de stock, optimizar recursos y aumentar la eficiencia operativa.***

Datos necesarios y cómo se obtendrán

1. Datos de ventas históricas

- *Fechas, cantidades, tipo de producto, canal de venta.*
- **Fuente:** *sistema de facturación actual, POS, hojas de cálculo.*

2. Datos de inventario

- *Niveles actuales, movimientos de entrada y salida, caducidades.*

- **Fuente:** registros internos + cámaras conectadas al sistema de visión computarizada.

3. Datos de producción

- Lotes producidos, tiempos de tostado, insumos usados.
- **Fuente:** bitácoras de producción (digitalizadas si están en papel).

4. Imágenes del inventario (si se usa visión artificial)

- Fotografías automáticas tomadas desde cámaras en bodega.
- **Fuente:** cámaras instaladas en puntos estratégicos.

5. Datos externos (opcional)

- Tendencias de consumo, estacionalidad (ej. Navidad, Día del Padre).
- **Fuente:** bases de datos públicas o APIs de tendencias del mercado.

3. Diseño del proyecto

Objetivos específicos del proyecto.

Herramientas seleccionadas (ej. ChatGPT, Zapier, Power BI, Mailchimp, etc.).

Pasos para la implementación.

Consideraciones técnicas, éticas y de privacidad.

3.1 Objetivos específicos del proyecto

1. **Implementar un sistema de gestión de inventarios impulsado por IA** que reduzca errores en el conteo y mejore la disponibilidad de productos.
2. **Predecir la demanda con modelos de machine learning** para optimizar la producción y evitar quiebres de stock.
3. **Automatizar alertas y recomendaciones de compra** basadas en datos históricos y tendencias del mercado.
4. **Mejorar la eficiencia operativa** al reducir el tiempo dedicado a actividades manuales de registro.
5. **Facilitar la toma de decisiones** mediante paneles visuales que integren datos de ventas, producción e inventario.

3.2 Herramientas seleccionadas

Las herramientas propuestas combinan IA, automatización y análisis de datos:

- **ChatGPT o un modelo generativo similar**
Para consultas internas, asistencia en decisiones y soporte a empleados.
- **Power BI**
Para la creación de dashboards interactivos con datos en tiempo real.
- **Google AutoML o Azure Machine Learning**
Para entrenar modelos de predicción de demanda sin necesidad de un equipo especializado.
- **Cámaras IP + modelo de visión artificial (p. ej., YOLOv8)**
Para conteo automático del inventario.
- **Zapier o Make.com**
Para automatizar flujos entre ventas, inventario y gestión administrativa.
- **Google Sheets / ERP actual de la empresa**
Como base operativa donde se almacenarán y centralizarán los datos.

3.3 Pasos para la implementación

Fase 1 – Diagnóstico y recolección de datos

1. Levantamiento de procesos actuales de inventario y producción.

2. *Revisión y limpieza de los datos históricos de ventas e inventarios.*
3. *Instalación de cámaras en bodega para capturar imágenes periódicas.*

Fase 2 – Desarrollo del modelo de IA

4. *Entrenamiento del modelo de predicción de demanda con datos históricos.*
5. *Entrenamiento del modelo de visión artificial para reconocer productos en estantes.*
6. *Validación del desempeño y ajustes necesarios.*

Fase 3 – Integración tecnológica

7. *Conexión del modelo de IA al sistema de inventarios o Google Sheets.*
8. *Creación de automatizaciones con Zapier (alertas, reportes, sincronización).*
9. *Desarrollo del dashboard en Power BI.*

Fase 4 – Implementación y pruebas

10. *Pruebas piloto en un área pequeña del inventario.*
11. *Capacitación del personal para usar el chatbot y los nuevos paneles.*
12. *Ajustes según retroalimentación del equipo.*

Fase 5 – Puesta en marcha y evaluación

13. *Despliegue completo del sistema.*
14. *Revisión trimestral del desempeño del modelo y ajustes.*
15. *Documentación y mejora continua.*

3.4 Consideraciones técnicas, éticas y de privacidad

Técnicas

- *Requiere conectividad estable para la comunicación entre sistemas.*
- *Las cámaras deben garantizar buena iluminación y calidad para la visión artificial.*
- *Los modelos de IA deben actualizarse periódicamente para mantener precisión.*
- *Se necesita almacenamiento seguro para los datos y copias de respaldo.*

Éticas

- *Evitar sesgos en los modelos, por ejemplo, predicciones incorrectas por datos incompletos.*
- *No utilizar la IA para supervisión excesiva del personal ni control punitivo.*
- *Garantizar transparencia sobre cómo se toman decisiones automatizadas.*

Privacidad

- *Las cámaras deben enfocarse únicamente en inventario, no en personas.*
- *Los datos de ventas y clientes deben ser anonimizados antes de usarse para entrenar modelos.*
- *Cumplimiento de la normativa local de protección de datos (p. ej., GDPR/LOPD).*
- *Accesos a la información restringidos mediante roles y contraseñas.*

Si quieres, también puedo ayudarte con:

- ✓ Punto 4 (evaluación del impacto esperado)
- ✓ Punto 5 (cronograma, presupuesto y métricas)
- ✓ Adaptarlo a otra empresa o sector.

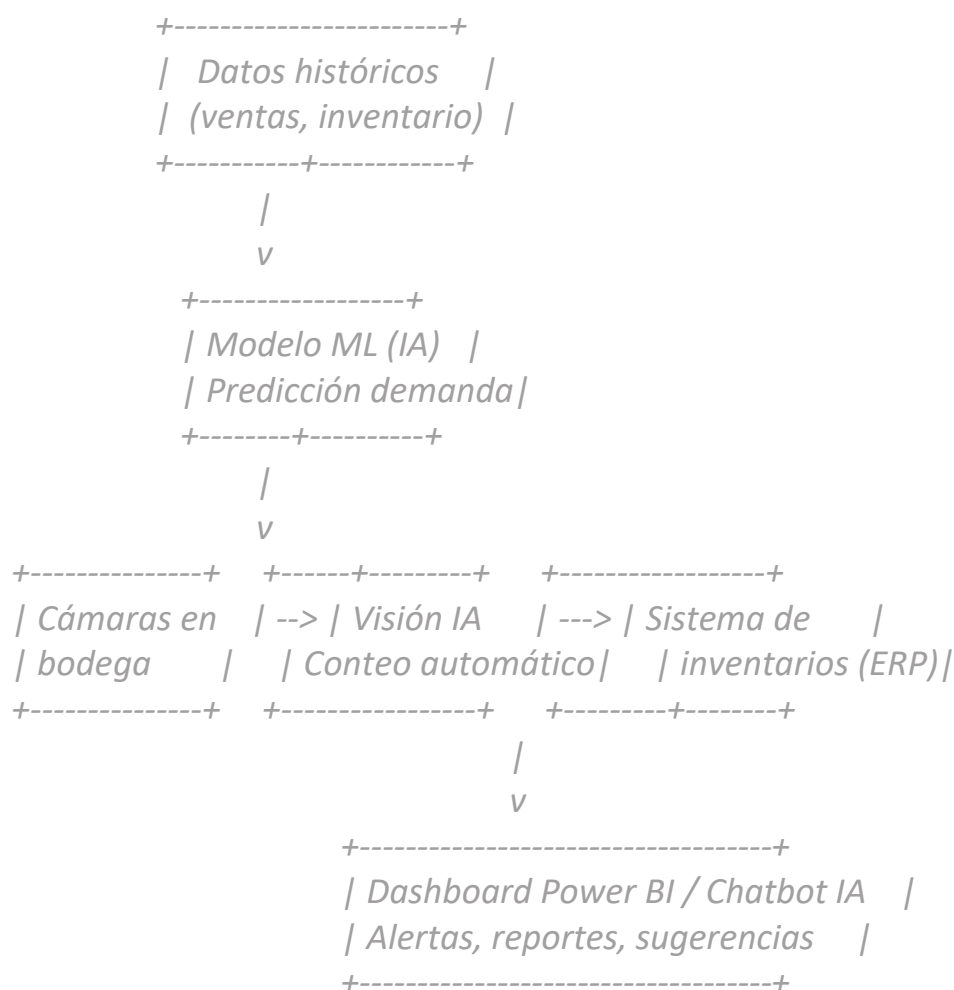
4. Ejemplo de aplicación o simulación (mínimo viable)

Capturas de pantalla, diagramas, ejemplos de prompts o flujos de automatización (si es posible).

Caso simulado si no se puede implementar en tiempo real.

A continuación se presenta una simulación del funcionamiento básico del sistema de IA propuesto para la gestión de inventarios en la PYME “Café Aromático”.

4.1 Diagrama general del sistema (MVP)



4.2 Simulación del funcionamiento

A. Conteo automático mediante visión artificial

El sistema detecta estantes con bolsas de café:

Entrada (imagen simulada):

[Bolsa café 250g] [Bolsa café 250g] [Bolsa café 500g] [Bolsa café 250g]

Salida del modelo YOLOv8 (texto simulado):

- Café 250g: 3 unidades

- Café 500g: 1 unidad

Última actualización: 10:42 a.m.

Desviación respecto al inventario registrado: -2 unidades.

B. Predicción de demanda (resultado simulado)

El modelo analiza ventas de los últimos 24 meses y genera un pronóstico:

Salida del modelo:

Predicción para las próximas 4 semanas:

Café 250g:

- Demanda estimada: 135 unidades

- Inventario actual: 48 unidades

- Producción recomendada: 90 unidades

Café 500g:

- Demanda estimada: 62 unidades

- Inventario actual: 20 unidades

- Producción recomendada: 45 unidades

4.3 Ejemplo de prompts para el chatbot interno (ChatGPT u otro)

Prompt 1 – Consulta rápida de inventario

Usuario:

“¿Cuántas unidades de café 250g tenemos disponibles hoy?”

Chatbot (respuesta simulada):

Inventario actual de Café 250g: 48 unidades.

Advertencia: este nivel está por debajo del mínimo recomendado (60 unidades).

Sugiero programar un lote de producción de 90 unidades.

Prompt 2 – Solicitar predicción de demanda

Usuario:

“Genera un pronóstico de demanda para la próxima semana.”

Chatbot:

Pronóstico próximo a 7 días:

- Café 250g: 32 unidades

- Café 500g: 14 unidades

Se recomienda iniciar producción mañana por la mañana.

Prompt 3 – Consulta de alertas

Usuario:

“¿Hay alertas de inventario para hoy?”

Chatbot:

Alertas del día:

1. Café 250g: nivel bajo (48 unidades).
2. Café molido Premium: solo 12 unidades restantes.
3. Etiquetas para empaque: 18 rollos disponibles, reordenar pronto.

4.4 Flujo de automatización (Zapier/Make) – Simulación

Trigger: Nueva venta registrada en Google Sheets

|

v

Acción 1: Zapier descuenta automáticamente el inventario.

|

v

Acción 2: Se actualiza el dashboard en Power BI.

|

v

Acción 3: Si inventario < mínimo -> enviar alerta a WhatsApp.

|

v

Acción 4 (opcional): Registrar recomendación en ChatGPT interno:

“Bajo inventario de café 250g. Sugerencia: producir 90 unidades.”

4.5 Capturas conceptuales (representadas en texto)

Panel de Power BI (representación simulada)

	Inventario actual (unidades)	

	Café 250g 48	
	Café 500g 20	
	Molido Premium 12	

	Predicción de demanda (próx. 30 días)	

	Café 250g 135	
	Café 500g 62	

	Alertas activas 3	

4.6 Resultado del MVP

Con este mínimo viable la empresa ya puede:

- *Tener conteo de inventario semiautomático.*
- *Recibir pronósticos básicos de demanda.*
- *Ver alertas en tiempo real a través de un chatbot.*
- *Monitorear datos desde un panel centralizado.*

Esto permite validar la solución antes de construir un sistema más complejo o costoso.

5. Evaluación del impacto esperado

¿Qué beneficios se esperan? (Ej. ahorro de tiempo, mejora de ventas, reducción de errores).

¿Cómo se medirán? (KPIs simples, ejemplos de ROI).

Posibilidades de escalabilidad en el futuro.

Entrega Final

Recuerda subir el trabajo a través del
campus virtual

FIN